

几种中草药对部分畜禽病原体的体外抑菌试验

李学良 刘素珍

(云南省畜牧兽医研究所 昆明, 650224)

作者选用了苦参等几种中荒药, 对畜禽的部分病原体进行了体外抑菌试验, 以便筛选出抑菌效果较好的药物, 供临床应用。现将试验结果报告如下。

1 材料

1.1 病原体 猪霍乱沙门氏菌、鸡白痢沙门氏菌、大肠杆菌(K88⁺)、猪丹毒杆菌、金色葡萄球菌、猪链球菌、克氏肺炎杆菌, 均为本所微生物组收藏菌株。

1.2 药物 地衣酸钠(对照)、苦参、马蹄香、白芍、虎仗、金不换、连翘、大叶桉、青蒿、三七叶、草血竭、钩距黄堇等提出物, 虫草菌丝粉及半夏蛋白等, 由本所中兽医组提供。

1.3 培养基 用营养肉汤增菌, 营养琼脂平板作抑菌试验; 鸡白痢菌使用含硫营养琼脂平板。药敏用滤纸片自制, 直径6毫米。

2 方法

2.1 菌皿制备 将猪霍乱沙门氏菌等, 分别接种于营养肉汤37℃培养24小时, 吸取各菌培养物约0.1毫升, 分别均匀涂布营养琼脂平板。

2.2 抑菌试验: 均采用纸片法, 分两步进行。

2.2.1 直接加样初筛 将上述被检药物(提出物或药粉), 沾于滤纸片上, 然后贴于各菌皿, 同时设痢特灵(1000微克/毫升)对照。37℃培养24小时记录结果。

2.2.2 进一步试验 对初筛有抑菌的药物作10倍稀释后进行, 方法同上。

2.3 判定 抑菌圈直径小于10毫米为抗药; 10毫米为轻度敏感; 11—15毫米为中敏; 16毫米以上为高敏。

3 结果

3.1 初筛结果

3.1.1 苦参碱对猪霍乱沙门氏菌(17毫米)、鸡白痢沙门氏菌(24毫米)、大肠杆菌(22毫米)均高敏。对猪链球菌、金色葡萄球菌中敏。

3.1.2 草血竭对大肠杆菌(16毫米)高敏, 对猪链球菌(10毫米)轻度敏感。

3.1.3 紫金龙总生物碱对鸡白痢沙门氏菌、大肠杆菌(均为10毫米)轻度敏感, 大叶桉醇提出物对大肠杆菌(10毫米)亦轻度敏感。

3.1.4 虫草菌丝粉对金色葡萄球菌(8毫米)、克氏肺炎杆菌(10毫米)有一定抑菌作用。

3.1.5 地衣酸钠对猪丹毒杆菌和鸡白痢沙门氏菌, 有明显抑菌效果。

3.2 进一步试验结果

3.2.1 苦参碱10倍稀释后对猪霍乱沙门氏菌(10毫米)、鸡白痢沙门氏菌(8毫米)、金色葡萄球菌(8毫米)、猪链球菌(8毫米)和克氏肺炎杆菌(9毫米)仍有一定抑菌作用。

3.2.2 地衣酸钠10倍稀释后对猪丹毒杆菌(16毫米)、鸡白痢沙门氏菌(26毫米)、金色葡萄球菌(18毫米)高敏, 对猪链球菌(12毫米)中敏。

4 小结

4.1 苦参碱对畜禽革兰氏阴性的猪霍乱沙门氏菌、鸡白痢沙门氏菌、大肠杆菌及革兰氏阳性的猪链球菌、金色葡萄球菌均有较好的抑菌效果,且抑菌谱广。实验提示该药对肠道、呼吸道及化脓感染有广阔的应用前景。

4.2 地衣酸钠主要对猪丹毒杆菌、鸡白痢沙门氏菌、猪链球菌及金色葡萄球菌敏

感。实验提示可试用于猪丹毒、猪链球菌病、鸡白痢及化脓感染(如鸡的葡萄球菌病等)。

4.3 虫草菌丝粉对金色葡萄球菌、克氏肺炎杆菌有一定抑菌作用,这与虫草的“保肺”功效是一致的。

(本所中兽医组王权、王镇江、邹平、张家玲等同志,提供药样,谨此致谢)

“惠昌消毒液发生器”生成的次氯酸钠对五种 细菌杀菌效果试验

吴范庚 郎洪武 范书才

(中国兽药监察所 北京,100081)

惠昌消毒液发生器为北京惠昌科技发展有限公司研制的消毒剂生产设备,其工作原理为电解食盐水,生成次氯酸钠,对多种细菌有杀灭作用。为了验证其杀菌效果,我们用此消毒液对多杀性巴氏杆菌、鸡大肠杆菌、鸡白痢鸡伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌和炭疽芽胞杆菌等五种细菌,进行了杀菌效果试验。

1 试验材料

1.1 消毒剂:惠昌消毒液发生器生产的次氯酸钠溶液,有效成份含量为6000ppm。

1.2 菌株:多杀性巴氏杆菌C48-1株、鸡大肠杆菌C83882株、鸡白痢鸡伤寒沙门氏菌C79-6株、金黄色葡萄球菌C56024株、无毒炭疽芽胞杆菌C40-205株、均由本所提供。

1.3 培养基:马丁琼脂、马丁肉汤、普通琼脂、普通肉汤培养基,本所培养基室提供。

1.4 中和剂:0.1%硫代硫酸钠水溶液。

1.5 悬浮液 灭菌蒸馏水、5%鸡粪水溶液、2%牛奶水溶液。

2 试验方法

2.1 试验用菌液 无毒炭疽芽胞杆菌接种在普通琼脂斜面,37℃培养24小时后,移至33℃培养5天,每支培养物用10ml灭菌蒸馏水洗下,80℃30分钟杀灭菌体,经涂片镜检,芽胞形成90%以上,4000转/分离心10分钟,弃去上清液,取沉淀物用灭菌蒸馏水恢复原量,再稀释10倍,即为试验用芽胞液,其余4种细菌,经选菌后接种马丁肉汤或普通肉汤,37℃培养24小时,多杀性巴氏杆菌稀释100倍,其余3种细菌稀释10倍,即为试验用细菌悬浮液。

2.2 杀菌试验:

2.2.1 用灭菌蒸馏水将消毒剂按有效成份含量稀释为试验用浓度。

2.2.2 试验组:每种细菌与不同浓度(ppm)消毒剂作用。取菌液0.5ml加入到4.5ml消毒剂中,摇匀后置20℃作用5分钟,取上述混合液0.5ml加入到4.5ml中和剂中,摇匀后置20℃作用10分钟,取0.1ml滴平皿2个(相当于 10^{-3} 或 10^{-4}),37℃培养24小